



KARGO TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ

- MBP207 Görsel Programlama II – Proje Ödevi
- 20222425024 – Mehmet Ali Ege Karanfil
- 20242425046 – Arda Uygur
- Öğretim Görevlisi: Burak Evrentuğ
- Tarih: 21.12.2025

Kargo Takip Sistemi, bir kargo şirketinin operasyonlarını dijitalleştirmek ve müşterilere anlık takip imkanı sunabilmek için geliştirilmiş masaüstü uygulamasıdır. Proje hem müşteri hem de personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Amaçlar:

- Müşterilere girişsiz kargo sorgulama imkanı
- Personel için güvenli giriş ve kargo yönetimi
- Kargo durumlarının tarihçeli takibi
- Gerçek hayattaki kargo firmalarına benzer kullanıcı deneyimi

PROJE'NİN
GENEL
AMACI

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

1. Programlama Dili: Python 3
2. Arayüz(GUI):Tkinter -Tüm görsel arayüz tasarımı için kullanıldı.Toplevel ile birden fazla pencere yönetimi sağlandı.
3. Veri Tabanı: MySQL
4. Kütüphaneler (Modüller):
 - mysql.connector: MySQL ile Python arasında köprü görevi gördü
 - time: Anlık zaman ve tarih gösterimi için
 - random: Benzersiz takip kodu üretimi için
 - ttk ve tkinter: Form elemanları ve görsel tasarım için

ÇALIŞMA PLANI

Proje Geliştirme Aşamaları

- Analiz: Planlama ve ihtiyaçların belirlenmesi
- Veri Tabanı Tasarımı: SQL tablolarının oluşturulması
- Arayüz Tasarımı: Temel arayüz, müşteri ekranı ve personel giriş sistemlerinin geliştirilmesi
- Backend Kodlama: Admin paneli ve veri tabanı bağlantı fonksiyonlarının yazılması
- Test: Hataların giderilmesi ve testler

VERİ TABANI TASARIMI

Proje 3 Temel Tablo Üzerine Kuruludur:

- personel
- kargolar
- kargo_tarihçe: Kargonun geçmiş hareketlerini de tutabilmek için
- **İlişkisel Yapı:** kargo_tarihce tablosu, kargo_id üzerinden kargolar tablosuna bağlıdır (Foreign Key).

KARGO TAKİP SİSTEMİ

 Kargo Sorgula

 Personel Giriş

< Geri

KARGO SORGULAMA

Takip Kodu:

TR576825

SORGULA

SON DURUM:  Teslim Edildi

Gönderici: Arda Uygur

Kargo Tipi: Standart Koli

Alıcı: Ege Karanfil

Ödeme Türü: Gönderici Ödemeli

Çıkış Şubesi: İzmir Merkez

Çıkış Tarihi: 21.12.2025

Varış Şubesi: İstanbul

HAREKET GEÇMİŞİ

21.12.2025 13:19			Teslim Edildi
21.12.2025 13:19			Dağıtımda
21.12.2025 13:19			Yola Çıktı
21.12.2025 13:19			Hazırlanıyor

< Geri

PERSONEL GİRİŞİ

Kullanıcı Adı:

admin

Şifre:

GİRİŞ YAP

Yeni Personel Kaydı Oluştur

< ÇIKIŞ

Gönderici Ad Soyad:

Arda Uygur

Gönderici Tel:

5436754535

Alıcı Ad Soyad:

Ege Karanfil

Alıcı Tel:

5347346534

Alıcı Adres:

Yenibosna Merkez, Mithatpaşa Cd. No:17,
34225 Bahçelievler/İstanbul

Kargo Tipi:

Standart Koli

Kargo Ağırlığı (kg):

4

Ödeme Türü:

Gönderici Ödemeli

Varış Şubesi:

İstanbul

Kargo Durumu:

✓ Teslim Edildi

KAYDET

GÜNCELLE

SİL

TEMİZLE

KARGO YÖNETİM PANELİ

Kargo Listesi

ID	Takip No	Gönderici	Alıcı	Tipi	Ödeme	Durum	Varış	Tarih
7	TR576825	Arda Uygur	Ege Karanfil	Standart Koli	Gönderici Ödeme	✓ Teslim Edildi	İstanbul	21.12.2025 13:19

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Zorluk 1 - Kargo tarihçesi yönetimi sırasında durum değişikliklerinin takibi.

Çözüm – Ayrı bir kargo_tarihçe tablosu oluşturulup Foreign Key ile kargolar tablosuna bağlandı. Her durum değişikliğinde otomatik kargo tarihçesi eklendi. CASCADE DELETE ile kargo silindiğinde tarihçesi temizlendi.

Zorluk 2 – Kargo ilk eklendiğinde ID'si henüz belli olmadığı için tarihçeye kayıt atılamıyordu.

Çözüm – cursor.lastrowid komutu kullanılarak, veritabanının o an ürettiği son ID yakalandı ve tarihçe tablosuna bu ID ile kayıt girildi.

Zorluk 4 - pack() ve grid() metotları ile form elemanları istenildiği gibi hizalanamadı.

Çözüm - Özellikle "Kargo Takip Ekranı"nda place(x,y) kullanıldı

Zorluk 3 – Eksik ve hatalı veri girişlerinin sistem hatasına neden olması.

Çözüm - Her form gönderimine 'if' kontrolü eklendi. 'messagebox.showwarning()' ile kullanıcı bilgilendirildi.

SONUÇ VE GELECEK PLANLARI

Proje, temel bir kargo firmasının ihtiyaç duyduğu veri giriş-çıkış işlemlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Geliştirilebilir Yönler:

- Harita entegrasyonu
- E-posta/SMS ile bilgilendirme sistemi
- QR Kod ve Barkod Entegrasyonu
- Web veya Mobil Platforma Taşıma
- Otomatik Fiyat Hesaplama Modülü

TEŞEKKÜRLER